Лекция 16. Безопасность взаимодействия в распределённых робототехнических системах

Функциональная и информационная безопасность: стандарты, защитные дистанции, византийские отказы

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Два измерения безопасности: функциональная (safety) и информационная (security)
2. Датчики как первое звено любой защитной функции
3. Стандарты безопасности: ISO 10218:2025, ISO/TS 15066, ISO 13482, ISO 3691-4
4. Оценка риска по ISO 12100 и уровни надёжности защитных функций PL и SIL
5. Зоны, защитная дистанция и управляющие барьерные функции
6. Отказоустойчивость и постепенная деградация группы роботов
7. Модель угроз информационной безопасности
8. Защита связи: DDS Security, SROS2 и сегментация сети
9. Византийские отказы: условие $n \geq 3f + 1$ и алгоритм W-MSR
10. Доверие, репутация и физика радиоканала

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодня мы будем опираться на шесть идей из прошлых лекций — освежим их до начала новой темы.

Понятие (лекция N)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Дискретный консенсус (лекция 4)	На каждом такте робот сдвигает свою оценку к оценкам соседей	Алгоритм W-MSR — тот же консенсус, но без крайних значений соседей
Связность графа и λ_2 (лекция 4)	Граф связен, если от любого робота есть путь к любому; тогда $\lambda_2 > 0$	Против лжецов связности мало: нужна более сильная r-робастность
Аукционы задач (лекция 10)	Роботы делают ставки, и задача достаётся лучшей ставке	Задачи отказавшего робота заново разыгрываются между исправными
Комплексирование датчиков (лекция 11)	Оценку положения строят по нескольким датчикам разной природы	Разнородные датчики защищают и от отказа, и от обмана
Гибридный автомат (лекция 13)	Робот переключается между дискретными режимами по событиям	Зоны безопасности переключают режимы «норма — медленно — стоп»
Режимы совместной работы (лекция 14)	Останов, ручное ведение, скорость и дистанция, ограничение силы	Сегодня посчитаем защитную дистанцию для мобильного робота

Сокращения и термины лекции

Сокращений сегодня много, поэтому все они собраны на трёх слайдах — к ним можно вернуться в PDF.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
PPTC	Распределённая робототехническая система	Группа роботов, которые принимают решения без единого центра
Safety / security	Функциональная / информационная безопасность	Не навредить при сбоях / не дать злоумышленнику управлять системой
ISO, ISO/TS	Intl. Organization for Standardization; TS — Technical Specification	Международные стандарты; TS — технические условия, а не полный стандарт
МЭК (IEC)	Международная электротехническая комиссия	Автор стандарта МЭК 61508 — основы функциональной безопасности
SIL	Safety Integrity Level — уровень полноты безопасности	Допустимая частота опасных отказов защитной функции по МЭК 61508
PL	Performance Level — уровень эффективности защиты	Шкала от a до e по ISO 13849-1: чем дальше буква, тем надёжнее
AGV, AMR	Automated Guided Vehicle; Autonomous Mobile Robot	Тележка, едущая по разметке; мобильный робот, сам строящий путь

Сокращения и термины лекции (продолжение)

Вторая группа сокращений относится к анализу отказов, барьерным функциям и программной платформе роботов.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis — анализ видов и последствий отказов	Таблица: что может сломаться, к чему это приведёт и как это заметить
CBF	Control Barrier Function — управляющая барьерная функция	Ограничение на управление, не выпускающее робот из безопасной области
QP	Quadratic Programming — квадратичное программирование	Оптимизация с квадратичной целью; так фильтр выбирает управление
ROS 2, DDS	Robot Operating System 2; Data Distribution Service	Программный каркас роботов и протокол обмена данными под ним
SROS2	Secure ROS 2 — инструменты защиты для ROS 2	Создаёт ключи, сертификаты и правила доступа для узлов
ГНСС, ИНС	Глобальная спутниковая навигация; инерциальная навигационная система	Координаты по спутниковому радиосигналу; по датчикам ускорений
ИК, RGB-D	Инфракрасный; камера цвета (Red-Green-Blue) и глубины (Depth)	Типы дальномеров и камер, которыми робот видит препятствия

Сокращения и термины лекции (окончание)

Третья группа сокращений нужна во второй части лекции: криптография, атаки и устойчивый консенсус.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
AES	Advanced Encryption Standard — стандарт симметричного шифрования	Быстро шифрует данные общим ключом отправителя и получателя
MAC, HMAC	(Hash-based) Message Authentication Code — код аутентификации	Метка: сообщение не изменено и пришло от владельца общего ключа
RSA, ECDSA	Алгоритмы цифровой подписи; ECDSA — на эллиптических кривых	Подписывают закрытым ключом, проверяют открытым
PKI, X.509	Public Key Infrastructure; X.509 — формат сертификата	Центр сертификации подписывает «паспорт» каждого робота
TPM	Trusted Platform Module — аппаратный модуль доверия	Чип хранит ключи и не выдаёт их даже взломанной операционной системе
MITM, DoS	Man-in-the-Middle; Denial of Service	Посредник подменяет сообщения; атака лишает систему связи
W-MSR	Weighted Mean-Subsequence-Reduced — усреднение с отсечением	Консенсус, где перед усреднением отбрасывают F наибольших и F наименьших

Часть 1. Функциональная безопасность

Как группа роботов не причиняет вреда человеку при штатной работе, при отказах и при неправильном применении

1 Два измерения безопасности группы роботов

По-русски это одно слово «безопасность», а в инженерии — две разные задачи с разными методами.

Функциональная безопасность (safety)

- Система не причиняет вреда людям и имуществу при штатной работе, отказах и ошибках пользователя.
- Её обеспечивают датчики, обход препятствий, ограничение сил и скоростей, резервирование.
- Требования задают международные стандарты ISO, а их выполнение проверяет аудитор.
- Пример: складской робот останавливается, если сканер увидел человека ближе 1,3 м.

Информационная безопасность (security)

- Система защищена от преднамеренных действий злоумышленника, а не от случайных сбоев.
- Угрозы: перехват и подмена сообщений, захват робота, глушение радиосвязи.
- Её обеспечивают шифрование, проверка подлинности и алгоритмы, терпящие ложь соседей.
- Пример: чужой ноутбук в сети склада не должен суметь отправить роботу команду ехать.

“

Нет функциональной безопасности без информационной: захваченный робот — это не строка в базе данных, а масса, скорость и энергия

Поэтому анализ риска физического вреда обязан включать сценарии преднамеренного вмешательства

2 Очувствление — первое звено контура безопасности

Любая защитная функция начинается с того, что опасность нужно заметить, поэтому первыми рассмотрим датчики.

– Защитная функция — цепочка из трёх звеньев: датчик обнаруживает опасность, логика решает, привод выполняет реакцию.

– Датчик фиксирует опасное событие: человек вошёл в рабочую зону, случился непредвиденный контакт, колёса потеряли сцепление.

– Логика выбирает реакцию, а приводы её выполняют: платформа замедляется или встаёт, манипулятор отводит звено.

– Датчики защитных функций сами должны быть надёжными, ведь отказ датчика может молча отключить всю защиту.

– Для этого применяют самодиагностику, дублирование и перекрёстную проверку показаний датчиков разной природы.

Ключевая идея

Никакой алгоритм безопасности не может быть лучше данных, на которых он основан. Отказ датчика не должен приводить к необнаруженной потере защитной функции — это требование, а не пожелание.

2 Датчики силы и момента

Первый класс датчиков защиты чувствует контакт, когда столкновение уже происходит, и ограничивает его силу.

- Силомоментный датчик решает две задачи: обнаруживает непредвиденный контакт и ограничивает усилие при совместной работе.
- Столкновение видно как скачок измеренной силы или как расхождение момента в приводе с моментом, предсказанным моделью.
- Тензометрический датчик измеряет деформацию упругого элемента по изменению его электрического сопротивления.
- Пьезоэлектрический датчик вырабатывает электрический заряд при механическом нагружении и быстро реагирует на удары.
- Бессенсорный способ оценивает внешний момент по токам двигателей и наблюдателю, сравнивая их с моделью робота.

Факт

Бессенсорное обнаружение контакта дешевле, но требует точной динамической модели: неучтённый груз на фланце выглядит как столкновение, и робот останавливается на пустом месте.

2 Дальномеры и техническое зрение

Лучше заметить человека до контакта, поэтому второй класс датчиков измеряет расстояние и распознаёт сцену.

– Ультразвуковой датчик измеряет время полёта звукового импульса: он дёшев и не зависит от света, но видит широким конусом и недалеко.

– Инфракрасный (ИК) датчик работает в ближней зоне: мобильные и бытовые роботы находят им края и перепады высоты, например край рампы.

– Лидар строит облако точек лазерными импульсами; сертифицированный лазерный сканер безопасности задаёт защитные поля вокруг тележки.

– Радар миллиметрового диапазона дополняет лидар там, где лазер слепнет: в пыли, в тумане и под дождём.

– Камеры (цветные, глубины RGB-D и стерео) распознают людей и прогнозируют их движение, но зависят от света и обманываются подлогом.

2 Один канал против разнородной избыточности

У каждого датчика есть слабые места, поэтому решаем, опираться ли на один канал восприятия или на несколько разных.

Один канал восприятия

- Отказ единственного датчика означает потерю защитной функции целиком.
- Условия, в которых канал обманывается, например засветка или отражение, известны заранее.
- Слепые зоны датчика не перекрывает никакой другой канал.
- Зато такое решение дёшево и просто интегрируется.

Слияние разнородных датчиков

- Расхождение показаний каналов само служит сигналом отказа или атаки.
- Чтобы обмануть систему, злоумышленнику нужно одновременно обмануть все каналы.
- Каналы используют разную физику: свет, звук, радио, силу; пример — камера, лидар и бампер.
- Цена такого решения — выше стоимость и сложнее синхронизация данных.

3 Нормативная база: стандарт ISO 10218 сегодня

Чтобы не изобретать требования к датчикам и реакциям заново, инженеры опираются на международные стандарты.

– Международный стандарт ISO 10218 имеет две части: часть 1 предъявляет требования к роботу, часть 2 — к ячейке и интеграции.

– Сейчас действует редакция ISO 10218 2025 года; она заменила редакцию 2011 года, которую ещё цитируют учебники.

– Технические условия ISO/TS 15066 задают пределы силы и давления на тело человека и расчёт защитной дистанции.

– Стандарт называет коллаборативным приложение целиком, а не робота: важны груз, инструмент и окружение.

Ключевая идея

Один и тот же манипулятор безопасен, когда переносит поролон, и опасен, когда держит фрезу. Сертификат на робота никогда не заменяет оценку риска конкретного приложения.

3 ISO 10218: что изменилось в редакции 2025 года

Раз действует новая редакция, сравним её с той, что описана в большинстве учебников и старых проектов.

Аспект	Редакция 2011 года	Редакция 2025 года
Классификация роботов	Единые требования ко всем промышленным роботам	Роботы разделены на два класса с разными требованиями
Требуемый уровень надёжности PL	По умолчанию PL d, категория 3 для всех функций	Уровень обосновывают для каждой функции оценкой риска
Мобильные платформы	Практически не рассматривались	Для ходовой части стандарт отсылает к ISO 3691-4
Совместная работа с человеком	Вынесена в отдельный документ ISO/TS 15066	Основные требования перенесены в текст стандарта
Кибербезопасность	Не рассматривалась	Признана частью безопасности робота

Главный сдвиг: уровень надёжности защитной функции больше не фиксирован — его обосновывают расчётом риска.

3 Четыре метода коллаборативной работы

Стандарты описывают четыре способа сделать совместную работу человека и робота безопасной — вспомним их с лекции 14.

Метод	Что происходит	Ключевой параметр
Контролируемый останов	Робот стоит, приводы под питанием, неподвижность контролируется	Время до полной остановки
Ручное ведение	Оператор перемещает робот рукой за рукоятку	Усилие на рукоятке и скорость
Контроль скорости и дистанции	Робот замедляется и встаёт по мере приближения человека	Защитная дистанция S
Ограничение мощности и силы	Контакт допустим, но сила и давление ниже порога боли	Пороги силы и давления для частей тела

Два последних метода детализируют технические условия ISO/TS 15066; на практике методы комбинируют по фазам рабочего цикла.

3 За пределами промышленности: ISO 13482 и ISO 3691-4

Сервисные и складские роботы выходят за пределы промышленной ячейки, поэтому для них действуют свои стандарты.

– Стандарт ISO 13482 описывает персональных и сервисных роботов: мобильных помощников, экзоскелеты, средства передвижения.

– Он учитывает жилую среду, где рядом дети, пожилые люди и животные, а пользователь не прошёл обучения.

– Он требует устойчивости к опрокидыванию, безопасного поведения при отказе питания и защиты от захвата конечностей.

– ISO 3691-4:2023 описывает складские тележки AGV (Automated Guided Vehicle) и роботы AMR (Autonomous Mobile Robot).

– Именно ISO 3691-4 задаёт защитные поля сканеров, скорости и торможение складских мобильных роботов.

Кейс

Мобильный манипулятор на складе одновременно является роботом по ISO 10218 и тележкой по ISO 3691-4. Редакция ISO 10218 2025 года это признаёт и отсылает к ISO 3691-4 в части ходовой базы.

4 Оценка риска по ISO 12100

Стандарты требуют не готового решения, а обоснованной оценки риска; общий порядок этой оценки задаёт ISO 12100.

1 Границы

Описываем, где и как применяют систему, включая предвидимое неправильное применение: например, кладовщик срезает путь через проезд.

2 Опасности

Перечисляем механические, электрические, термические и эргономические опасности, а для группы — встречу двух роботов в узком проходе.

3 Оценивание

Риск оцениваем по тяжести вреда и вероятности, которая зависит от времени пребывания человека рядом и шанса избежать опасности.

4 Снижение

Снижаем риск строго по порядку: безопасная конструкция, затем технические защитные меры и лишь в конце предупреждения и обучение.

5 Проверка

Если остаточный риск недопустим, повторяем цикл; если допустим, документируем результат для аудитора.

Процесс итеративный: каждая мера снижения риска может сама породить новую опасность, и её тоже нужно оценить.

4 Уровни надёжности защитных функций: SIL и PL

Защитные функции выполняет электроника, которая сама может отказать, поэтому её надёжность задают числами.

$10^{-7}…10^{-6}$

опасных отказов в час допускает уровень SIL 2 по МЭК 61508

$10^{-8}…10^{-7}$

опасных отказов в час для SIL 3 — на порядок строже

PL d ≈ SIL 2

шкалы соответствуют друг другу; PL e примерно равен SIL 3

2 канала

категория 3: одиночный отказ не отключает защитную функцию

- SIL (Safety Integrity Level, уровень полноты безопасности) — шкала базового стандарта МЭК 61508 для электронных защитных систем.
- Уровень PL (Performance Level) по ISO 13849-1 задают резервирование, наработка на опасный отказ и полнота самодиагностики.
- Поэтому обнаружение человека и останов строят на сертифицированных контроллерах, отдельно от планировщика на обычном компьютере.

5 Геометрические зоны безопасности

Надёжный канал должен знать, где именно робот обязан замедлиться и где остановиться, — это задают зоны.

– Вокруг источника опасности строят вложенные зоны: чем ближе подошёл человек, тем строже реакция робота.

– Во внешней, предупредительной зоне система подаёт сигнал; в средней зоне робот переходит на пониженную скорость.

– Вторжение человека во внутреннюю, защитную зону вызывает защитный останов робота.

– Зоны задают лазерные сканеры безопасности с программируемыми полями, световые барьеры и коврики давления.

– Поля переключаются по скорости и фазе цикла; у мобильного робота поле вытянуто вдоль скорости, ведь тормозной путь растёт с ней.

Пример

Складской робот на скорости 1,5 м/с вытягивает защитное поле вперёд на несколько метров, а на развороте переключается на широкое и короткое поле.

5

Минимальная защитная дистанция (ISO/TS 15066)

Размер защитной зоны не выбирают на глаз: технические условия ISO/TS 15066 дают формулу минимальной дистанции.

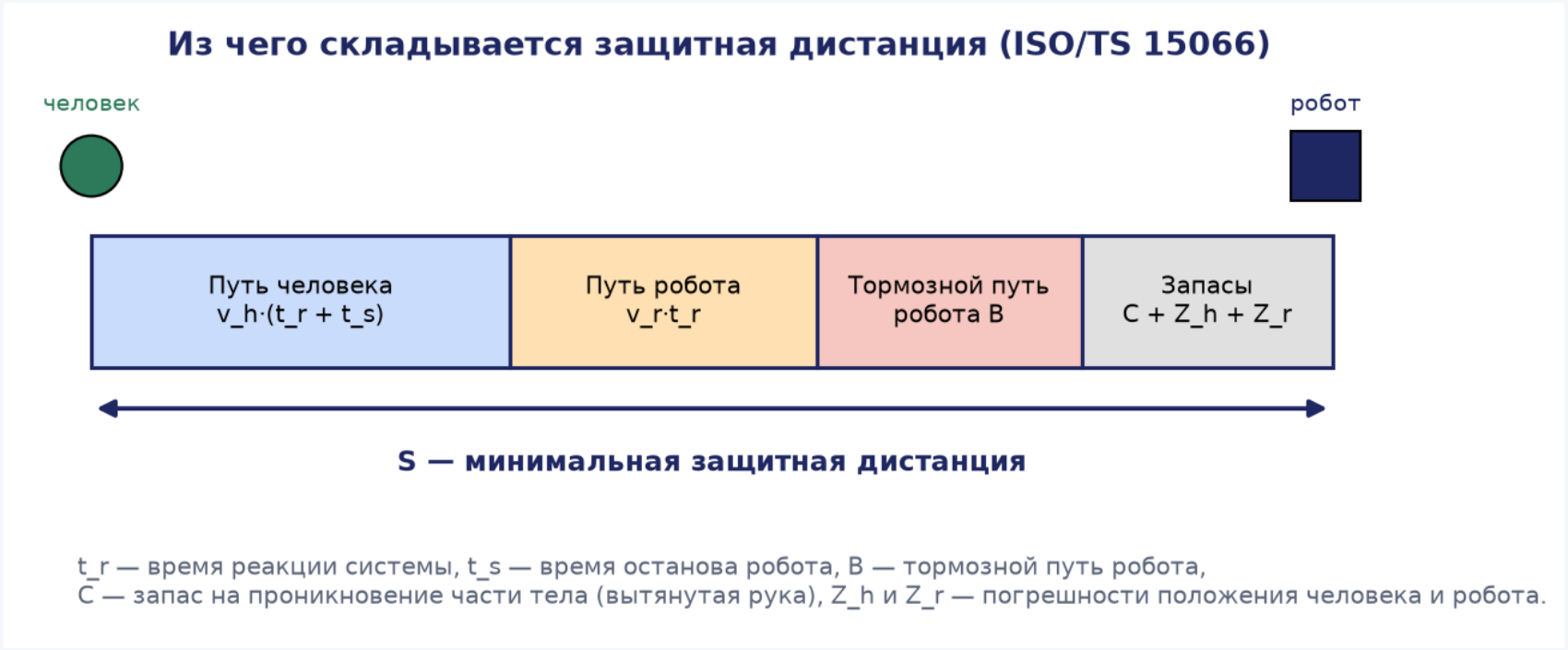
$$S = v_h\,(t_r + t_s) + v_r\,t_r + B + C + Z_h + Z_r$$

- S — минимальное расстояние между человеком и роботом; v_h — скорость человека (норматив 1,6 м/с), v_r — скорость робота к человеку.
- t_r — время реакции системы от обнаружения до команды, t_s — время останова, B — тормозной путь робота за время t_s.
- C — запас на руку, протянутую к опасной точке до срабатывания датчика; Z_h и Z_r — погрешности положения человека и робота.
- Смысл: пока система реагирует и тормозит, человек и робот сближаются, и дистанция обязана покрыть это сближение с запасом.

Если фактическое расстояние меньше S, робот обязан снизить скорость или выполнить защитный останов.

5 Из чего складывается защитная дистанция

Рисунок показывает формулу как сумму отрезков, чтобы было видно, какое слагаемое вносит больший вклад.



Слева направо: путь человека за время реакции и останова, путь робота за время реакции, тормозной путь B и запасы на погрешности. На рисунке дистанция обозначена S_p, а погрешность датчика — Z_d.

5 Разобранный пример: получаем 1,30 м

Подставим в формулу числа для складского мобильного манипулятора, чтобы почувствовать масштаб слагаемых.

– Дано: робот едет со скоростью $v_r = 0{,}5$ м/с, $t_r = 0{,}2$ с, $t_s = 0{,}3$ с, $B = 0{,}08$ м, $C = 0{,}2$ м, погрешности $Z_h + Z_r = 0{,}12$ м.

– Человек за время реакции и останова проходит $1{,}6 \cdot (0{,}2 + 0{,}3) = 0{,}80$ м — это больше половины всей дистанции.

– Робот за время реакции проезжает $0{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}10$ м, а потом ещё 0,08 м уходит на торможение.

– Сумма $S = 0{,}80 + 0{,}10 + 0{,}08 + 0{,}20 + 0{,}12 =$ **1,30 м**: поле сканера должно срабатывать не ближе 1,3 м.

– Если в проходе есть лишь 0,9 м, снижаем скорость до 0,2 м/с ($S \approx 1{,}1$ м), а дальше выигрыш даёт лишь сокращение t_r.

Пример

Это типичный компромисс между скоростью робота и компактностью планировки склада: иногда дешевле переставить стеллаж, чем весь год работать на половинной производительности.

? Как думаете?

Защитная дистанция складского робота $S = v_h \cdot (t_r + t_s) + v_r \cdot t_r + B + C + Z_h + Z_r$ получилась 1,30 м при v_h = 1,6 м/с, v_r = 0,5 м/с, t_r = 0,2 с, B = 0,08 м. Уменьшение какого параметра сильнее всего сократит S?

A Тормозного пути B — поставить более мощные тормоза

B Времени реакции t_r системы обнаружения

C Погрешностей определения положения Z_h и Z_r

D Запаса C на протянутую руку

? Как думаете?

Защитная дистанция складского робота $S = v_h \cdot (t_r + t_s) + v_r \cdot t_r + B + C + Z_h + Z_r$ получилась 1,30 м при v_h = 1,6 м/с, v_r = 0,5 м/с, t_r = 0,2 с, B = 0,08 м. Уменьшение какого параметра сильнее всего сократит S?

A Тормозного пути B — поставить более мощные тормоза

B Времени реакции t_r системы обнаружения

C Погрешностей определения положения Z_h и Z_r

D Запаса C на протянутую руку

ОТВЕТ

Времени реакции t_r: оно умножается на сумму скоростей $v_h + v_r$ = 2,1 м/с, поэтому каждые 0,1 с реакции стоят 21 см дистанции.

6 Управляющие барьерные функции (CBF — Control Barrier Functions)

Зоны переключают режимы скачком; управляющие барьерные функции встраивают безопасность прямо в закон управления.

$$\dot{h}(x,u) \geq -\alpha\big(h(x)\big), \qquad \mathcal{C} = \{\, x : h(x) \geq 0 \,\}$$

- x — состояние робота, u — управление; h(x) — гладкая функция, например квадрат расстояния до препятствия минус квадрат минимума.
- Безопасное множество C — состояния, где h(x) ≥ 0; α — возрастающая функция, равная нулю в нуле, например α(h) = γh при γ > 0.
- Неравенство разрешает приближаться к границе тем медленнее, чем она ближе, поэтому робот, начавший в C, из него не выходит.
- Пример: робот едет к стеллажу; когда h почти равна нулю, допустимая скорость сближения со стеллажом тоже почти нулевая.

Это свойство называют прямой инвариантностью: безопасное множество не выпускает траекторию наружу.

6 Безопасный фильтр: квадратичная программа на каждом такте

Чтобы выполнить барьерное неравенство, робот на каждом такте решает маленькую задачу оптимизации.

$$u^* = \arg\min_{u \in U} \|u - u_{\text{nom}}\|^2 \quad \text{при условии} \quad \dot{h}(x,u) \geq -\alpha\big(h(x)\big)$$

- u_nom — номинальное управление от планировщика, u* — исправленное управление, U — допустимые управления с учётом приводов.
- Фильтр ищет управление, ближайшее к желанию планировщика и выполняющее барьерное неравенство, — это задача QP (Quadratic Programming).
- Сложный, даже обучаемый планировщик отвечает за качество поведения, а компактный проверяемый фильтр — за безопасность.
- В группе барьеры строят для каждой пары роботов и считают децентрализованно; в практической работе № 6 вы построите такой фильтр.

Если команда планировщика уже безопасна, фильтр её не меняет: u* = u_nom.

6 Многоуровневая архитектура безопасности мобильного робота

Барьерный фильтр — лишь один слой; посмотрим, как слои безопасности складываются в архитектуру мобильного робота.

1

Глобальный планировщик

Ищет путь по карте склада от стеллажа до зоны упаковки алгоритмами поиска пути, которые мы разбирали на лекции 11.

2

Локальный планировщик

Перестраивает траекторию в скользящем окне, учитывает прогноз движения людей и делит манёвр уклонения с другими роботами.

3

Безопасный фильтр

Барьерная функция минимально исправляет команду скорости, чтобы робот не нарушил дистанцию до людей и соседей.

4

Сертифицированный останов

Лазерный сканер и контроллер с уровнем надёжности PL d останавливают робот независимо от всех вычислителей выше.

Верхние слои отвечают за производительность, нижние — за гарантии; ошибку верхнего слоя перехватывает нижний.

7 Анализ видов и последствий отказов (FMEA)

Даже при хорошей архитектуре компоненты отказывают, поэтому отказы перебирают систематически ещё на этапе проекта.

– FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) — таблица, где для каждого компонента перечислены виды отказов и их последствия.

– Компоненты — датчики, приводы, вычислители, связь, программы; отказы — обрыв, замыкание, дрейф, зависание, потеря пакетов.

– Приоритетное число риска равно произведению баллов тяжести, вероятности возникновения и вероятности необнаружения отказа.

– Первыми дорабатывают компоненты с наибольшим приоритетным числом риска.

– В группе роботов есть свои отказы: рассинхронизация часов, разрыв сети, робот с правдоподобными, но ложными данными.

Пример

Лидар складского робота: вид отказа — загрязнение окна, последствие — робот не видит человека, обнаружение — самодиагностика сканера. Условные баллы 9 × 4 × 3 дают приоритетное число 108.

7 Резервирование: три вида и одна ловушка

Анализ отказов показывает слабые места, а закрывают их резервированием, которое бывает трёх видов.

– Аппаратное резервирование дублирует узлы: двухканальная цепь останова, два энкодера, три вычислителя с голосованием «два из трёх».

– Информационное резервирование использует избыточные данные: контрольные суммы и сверку одометрии, лидара и спутниковой навигации.

– Функциональное резервирование выполняет функцию иначе: при отказе лидара робот медленно едет по камерам и бамперам.

– Резерв помогает только против независимых отказов, поэтому каналы делают разными: другие платформы, независимые программы.

Факт

Общее питание, общая программная ошибка или общая уязвимость обнуляют любую кратность резерва: три одинаковых вычислителя с одной и той же ошибкой отказывают в одну и ту же секунду.

7 Постепенная деградация группы роботов

Группа из многих роботов не имеет единственной точки отказа, если правильно обрабатывает выход своих членов из строя.

1 Обнаружение

Соседи замечают отказ робота по тайм-ауту его периодических сообщений-маяков и по взаимному наблюдению.

2 Пассивация

Отказавший робот съезжает с транспортного пути, паркуется в стороне и фиксирует манипулятор.

3 Перераспределение

Его задачи заново разыгрываются на аукционе между исправными роботами, как на лекции 10.

4 Перестроение

Строй из N машин при выходе одной перестраивается в строй из N − 1 машины.

5 Разрыв сети

Каждая часть разорванной сети переходит в заранее заданный безопасный режим, не дожидаясь недоступного координатора.

Постепенная деградация (graceful degradation): производительность падает плавно, а безопасность сохраняется до контролируемой остановки.

Конец первой части

Мы разобрали функциональную безопасность: датчики, стандарты, защитную дистанцию, барьерные функции и отказоустойчивость. После перерыва — защита от злоумышленника.

Часть 2. Информационная безопасность

В первой части мы защищались от случайных отказов и ошибок; теперь защитимся от злоумышленника — от перехвата связи до захваченного робота в группе.

8 Группа роботов как объект атаки

Злоумышленник, в отличие от случайного отказа, сам ищет слабое место, поэтому сначала поймём, где оно может быть.

– Распределённая робототехническая система наследует уязвимости беспроводных сетей, киберфизических систем и распределённых вычислений.

– Беспроводная сеть — открытая среда: радиосигнал склада может слушать любой, кто находится рядом.

– Киберфизическая система управляет физикой в реальном времени, поэтому ошибка в данных сразу превращается в движение машины.

– В распределённой системе нет единой доверенной точки, которой все роботы могли бы безоговорочно верить.

– Атакуют радиоканалы, датчики, программы роботов, цепочки поставки компонентов и сервисные интерфейсы.

Ключевая идея

Последствия атаки на группу роботов материальны и необратимы. Откатить транзакцию в базе данных можно, а откатить наезд на человека — нет. Поэтому здесь недопустима логика «переживём инцидент и починим».

8 Модель угроз: классы и контрмеры

Угрозы удобно разложить по тому, какое свойство системы они нарушают и чем от них защищаются.

Угроза	Что нарушается	Контрмеры
Перехват (eavesdropping)	Конфиденциальность	Шифрование каналов, минимум передаваемых данных
Подмена спутниковой навигации (spoofing)	Целостность навигации	Многосистемный приёмник, сверка с одометрией
Обман датчиков	Целостность восприятия	Слияние разнородных датчиков, проверка правдоподобия
Посредник MITM (Man-in-the-Middle) и повтор	Целостность и актуальность	Взаимная аутентификация, подписи, метки времени
Захват робота вместе с ключами	Целостность поведения группы	Византийски устойчивый консенсус, репутация
Отказ в обслуживании DoS, глушение	Доступность	Резервные каналы, безопасный режим без связи
Sybil-атака: множество ложных имён	Целостность состава группы	Криптографическая идентификация роботов

Внешнего нарушителя без ключей останавливает криптография; внутреннего, владеющего ключами, — только алгоритмы.

8 Подмена навигации и обман датчиков

Две угрозы из таблицы особенно опасны: они бьют по навигации и по датчикам, на которых держится защита человека.

– Подмена спутниковой навигации транслирует поддельный сигнал, который плавно уводит оценку координат робота.

– Плавность и есть главная опасность: скачок координат заметен сразу, а медленный дрейф в 10 см/с — нет.

– Лидар можно обмануть световыми импульсами: появляются ложные точки или пропадают настоящие препятствия.

– Состязательная наклейка на знаке или препятствии меняет класс объекта, который выдаёт нейросеть камеры.

– Защита — сверка каналов разной физики и проверка, способна ли эта платформа на такое движение.

Кейс

Если по спутниковой навигации платформа сместилась на 3 м за секунду, а колёсная одометрия и инерциальная навигация говорят о 0,5 м, верить нужно физике, а не радио.

? Проверим понимание

Злоумышленник физически захватил одного складского робота вместе с его ключами шифрования и сертификатом. Какая мера защитит остальную группу?

- **A** Шифрование всех тем: трафик станет нечитаемым
- **B** Более строгая взаимная проверка сертификатов формата X.509
- **C** Консенсус, устойчивый к византийским отказам, и система репутации
- **D** Более длинные ключи и другой алгоритм подписи

? Проверим понимание

Злоумышленник физически захватил одного складского робота вместе с его ключами шифрования и сертификатом. Какая мера защитит остальную группу?

- **A** Шифрование всех тем: трафик станет нечитаемым
- **B** Более строгая взаимная проверка сертификатов формата X.509
- **C** Консенсус, устойчивый к византийским отказам, и система репутации
- **D** Более длинные ключи и другой алгоритм подписи

ОТВЕТ

Третья. Захваченный робот — законный участник: он проходит проверку, подписывает и расшифровывает. Спасают лишь алгоритмы, терпящие ложь изнутри.

9 Криптографические основы защиты каналов

Начнём с внешнего нарушителя, у которого нет ключей: против него работают стандартные инструменты криптографии.

– Конфиденциальность даёт шифрование AES (Advanced Encryption Standard) в режиме, который заодно контролирует целостность данных.

– Подлинность сообщения подтверждает код HMAC (Hash-based Message Authentication Code) при общем ключе или цифровая подпись RSA или ECDSA.

– Инфраструктура открытых ключей PKI (Public Key Infrastructure) выдаёт каждому роботу сертификат, и роботы взаимно проверяют друг друга.

– От повтора старых команд защищают счётчики и метки времени в сообщениях, поэтому часы роботов нужно хотя бы грубо синхронизировать.

– На бортовых компьютерах выбирают эллиптические кривые с короткими ключами, а ключи хранят в чипе TPM (Trusted Platform Module).

9 DDS Security: пять модулей защиты ROS 2

Применим эти инструменты к ROS 2 — программному каркасу, на котором работает большинство групп роботов.

- ROS 2 (Robot Operating System 2) передаёт данные через DDS (Data Distribution Service): узлы публикуют и читают темы без брокера.
- Спецификация DDS Security вводит пять модулей; первый — аутентификация: узлы взаимно проверяют сертификаты X.509.
- Второй модуль — управление доступом: подписанный файл разрешений задаёт, какие темы узел публикует и читает.
- Третий — шифрование и проверка подлинности данных и служебного трафика; четвёртый и пятый — журнал событий и маркировка данных.
- Защита увеличивает задержки и трафик на единицы–десятки процентов, поэтому команды шифруют, а частую телеметрию только подписывают.

Факт

Незащищённый ROS 2 сам объявляет о своих темах и принимает команды от кого угодно: ноутбук в той же сети склада может опубликовать команду скорости /cmd_vel и увести робота.

9 SROS2: как включить защиту на практике

Спецификация говорит, что защищать; инструмент SROS2 (Secure ROS 2) показывает, как включить защиту за пять шагов.

1 Хранилище ключей

Создаём хранилище ключей (keystore) и удостоверяющий центр, который подписывает сертификаты всех роботов склада.

2 Анклавы

Заводим анклав (enclave) — запись с идентичностью и правами — для каждого узла или группы узлов.

3 Сертификаты

Генерируем для каждого анклава закрытый ключ и сертификат формата X.509.

4 Политики

Описываем политику доступа: например, узел навигации публикует /cmd_vel, а панель оператора только читает телеметрию.

5 Запуск в enforce

Включаем строгий режим enforce: узел без действительного сертификата и разрешений не запускается.

В мягком режиме permissive система работает, но пускает всех, поэтому проверять защиту нужно только в режиме enforce.

9 Сегментация сети парка роботов

Криптография защищает сообщения, но не ограничивает, куда доберётся взломщик; это задача сегментации сети.

– Сегментация — разбиение сети на изолированные части; она уменьшает не вероятность взлома, а радиус его поражения.

– Роботы склада работают в отдельной виртуальной сети, а планшеты кладовщиков и гостевой доступ — в других.

– Контур безопасности отделяют от внешних сетей физически, а не одним правилом межсетевого экрана.

– Обновления программ по воздуху принимают только в виде подписанных образов через защищённый канал.

– Действует принцип наименьших привилегий: телеметрия уходит наружу, а команды принимаются только изнутри.

Пример

Нарисуйте сеть склада на 20 мобильных роботов. Если роботы, планшеты кладовщиков и гостевой доступ сидят в одной общей сети Wi-Fi, взлом планшета открывает путь к приводам роботов.

9 Доступность: глушение и потеря связи

Есть угроза, против которой бессильны и шифрование, и сегментация, — это глушение радиосвязи.

– Глушение подавляет и зашифрованный трафик, поэтому криптография против атак на доступность не помогает.

– На физическом уровне помогают расширение спектра сигнала и скачкообразная перестройка частоты передатчика.

– Каналы дублируют средствами разной природы: Wi-Fi и сотовая связь 4G/5G, радио и оптическая связь.

– Ячеистая сеть, где роботы передают сообщения друг друга дальше, сохраняет связь по обходным маршрутам.

– Главное — локальная автономия: без сети робот доделывает безопасную задачу, встаёт в разрешённой зоне или едет к точке сбора.

Ключевая идея

Потеря связи в правильно спроектированной системе снижает производительность, но никогда не порождает опасного поведения. Проверка простая: выключить точку доступа посреди смены и посмотреть, что сделают роботы.

10 Задача византийских генералов

Самый трудный противник — захваченный робот с настоящими ключами; его модель называют задачей византийских генералов.

– Задача Лэмпорта, Шостака и Пиза (1982): генералы с гонцами должны принять общее решение, хотя предатели шлют разным адресатам разное.

– Византийский отказ — самый общий вид отказа: неисправный или захваченный агент ведёт себя как угодно, в том числе в сговоре с другими.

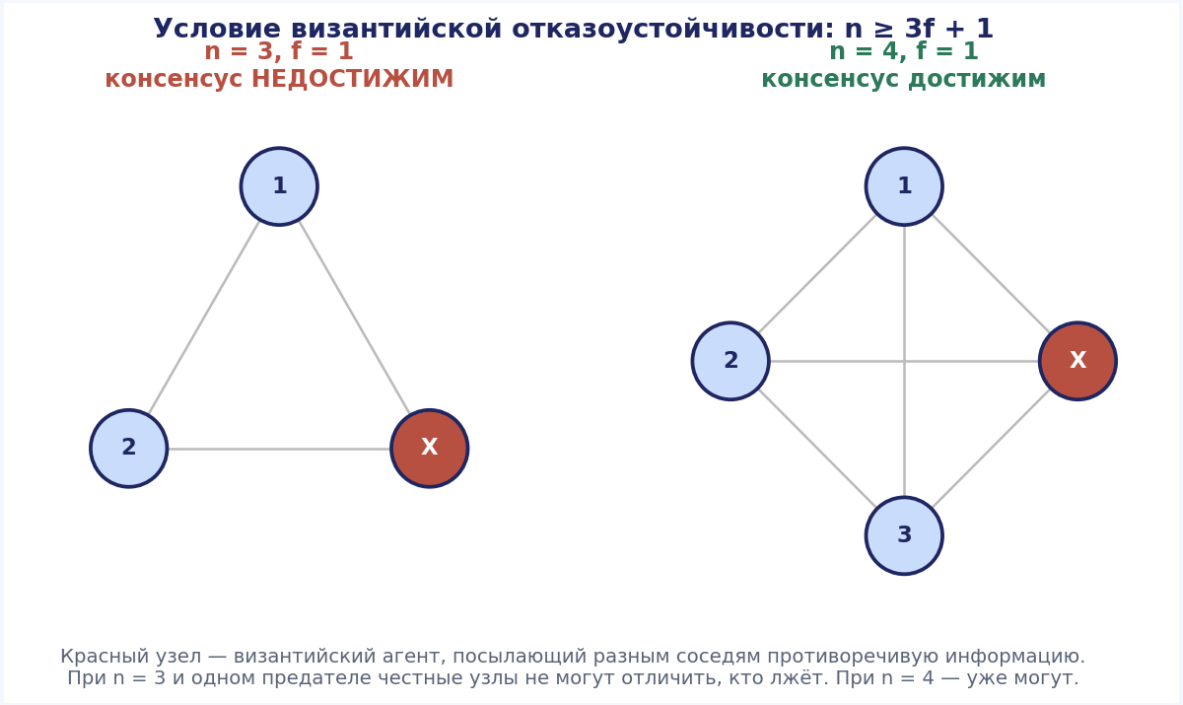
– Теорема: без цифровых подписей n участников, среди которых f предателей, могут договориться тогда и только тогда, когда $n \geq 3f + 1$.

– Значит, чтобы пережить одного предателя, нужно не меньше четырёх роботов, а чтобы пережить двух — не меньше семи.

– С подписями хватает $n \geq f + 2$, но подпись не спасает от предателя, который подписывает ложь собственным законным ключом.

10 Условие византийской отказоустойчивости

Почему порог именно 3f + 1? Сравним группы из трёх и из четырёх участников с одним предателем.



Слева три робота, один из них предатель X: честный робот не может понять, лжёт ли ему сосед о словах X или сам X рассылает разное, и согласие недостижимо. Справа четыре робота: голос X проигрывает двум совпадающим свидетельствам честных.

10 Разобранный пример: четыре робота, один предатель

Пройдём протокол из двух раундов по шагам и убедимся, что честные роботы приходят к одному решению.

– Четыре робота склада решают, продолжать работу или эвакуироваться; роботы A, B, C честные, робот D захвачен.

– Раунд 1: A, B, C рассылают «продолжать»; D шлёт A «продолжать», а B и C «эвакуироваться», чтобы расколоть группу.

– Раунд 2: каждый пересылает остальным, что услышал в раунде 1; например, A сообщает B и C, что D сказал ему «продолжать».

– По каждому источнику честный робот берёт большинство из трёх свидетельств: для A, B, C это «продолжать», для D — «эвакуироваться».

– Векторы честных совпадают: (продолжать, продолжать, продолжать, эвакуироваться), и решение по большинству едино — «продолжать».

Пример

Честные роботы так и не узнали, кто предатель. Они лишь получили одинаковый вектор свидетельств, а этого достаточно для общего решения. При трёх роботах свидетельств для большинства не хватает.

? Посчитаем

Парк из 9 складских роботов принимает общее решение обменом сообщений без цифровых подписей. Какое наибольшее число захваченных роботов он гарантированно переживёт, сохранив согласие честных?

A. Четыре — главное, чтобы честных было большинство

B. Три

C. Два

D. Один

Посчитаем

Парк из 9 складских роботов принимает общее решение обменом сообщений без цифровых подписей. Какое наибольшее число захваченных роботов он гарантированно переживёт, сохранив согласие честных?

A. Четыре — главное, чтобы честных было большинство

B. Три

C. Два

D. Один

ОТВЕТ

Два: условие $n \geq 3f + 1$ даёт $9 \geq 3 \cdot 2 + 1 = 7$, а для трёх предателей нужно 10 роботов. Простого большинства мало, ведь предатель говорит разным разное.

11

Алгоритм W-MSR: консенсус, устойчивый к лжецам

Протокол генералов требует обменов «все со всеми»; для роя с локальной связью есть более лёгкий алгоритм W-MSR.

$$x_i(t+1) = w_{ii}\, x_i(t) + \sum_{j \in K_i(t)} w_{ij}\, x_j(t)$$

- $x_i(t)$ — оценка робота i на шаге t; $K_i(t)$ — соседи, оставшиеся после отсечения; веса w_{ij} и w_{ii} положительны и в сумме дают 1.
- Отсечение: из соседей с оценками выше своей робот отбрасывает F наибольших, из соседей с оценками ниже — F наименьших.
- Смысл: это консенсус с лекции 4, но крайние значения — шум или ложь — в среднее не попадают, и знать лжеца не нужно.
- Пример: роботы согласуют скорость колонны около 1,0 м/с, захваченный сосед шлёт 5 м/с; при F = 1 его значение отброшено.

W-MSR (Weighted Mean-Subsequence-Reduced) исследовали Леблан, Чжан, Куцукос и Сундарам; алгоритму не нужна глобальная информация.

11

r-робастность графа: связности недостаточно

У локальности W-MSR есть цена: обычной связности графа, которой хватало на лекции 4, теперь недостаточно.

– Теорема: если у каждого честного робота не больше F лгущих соседей и граф (2F+1)-робастен, честные роботы W-MSR приходят к согласию.

– Граф r-робастен, если в любой паре непересекающихся групп роботов есть робот с не менее чем r соседями вне своей группы.

– Из r-робастности следует r-связность, но обратное неверно: связный граф может быть беззащитен.

– Цепочка и дерево связны, но один лжец-посредник в них разрывает согласие честных роботов.

– Кольцо из 20 роботов связно, но не 3-робастно, поэтому при F = 1 алгоритм W-MSR на нём согласия не гарантирует.

Ключевая идея

Топология сети становится параметром безопасности. Проектируя рой, вы задаёте не только дальность связи, но и то, сколько предателей группа переживёт без потери согласия.

12 Доверие и репутация агентов

Пороговые алгоритмы договариваются, не зная лжеца; системы доверия пытаются понять, кто вероятнее всего лжёт.

Из чего робот складывает доверие к соседу

- Совпадают ли сообщения соседа с моими измерениями и с сообщениями других роботов.
- Выполняет ли сосед обязательства: приехал ли к стеллажу, задачу которого выиграл на аукционе.
- Физически правдоподобны ли данные: заявленный путь не превышает возможностей платформы.
- Репутация служит весом в голосовании; ниже порога робот изолируется, а ключи отзываются.

Атаки на саму репутацию

- Клевета: сговорившиеся лжецы занижают репутацию честного робота.
- Самовосхваление: лжецы завышают оценки себе и друг другу.
- Отмывание: робот с плохой репутацией возвращается под новым именем.
- От отмывания защищает криптографическая привязка имени к ключу, как и от Sybil-атаки.

12 Доверие через физику радиоканала

Криптография проверяет ключ, но не местоположение; физика радиосигнала даёт независимую проверку того, кто говорит.

– Криптография отвечает на вопрос «есть ли у него правильный ключ», но не на вопрос «тот ли это робот и там ли он стоит».

– Статистика принимаемого сигнала — его мощность и характеристики канала — зависит от того, где стоит передатчик.

– Двигаясь, робот по изменению сигнала восстанавливает направление на передатчик соседа.

– Sybil-атака раскрывается: десять «разных» роботов, вещающих из одной точки, имеют одинаковый профиль сигнала.

– Это важно при захвате робота: ключи можно украсть, а подделать положение передатчика в пространстве трудно.

Ключевая идея

Физический уровень даёт канал доверия, независимый от криптографии. Сочетание ключей и физики радиоканала закрывает именно тот случай, где одна криптография бессильна.

12

Блокчейн для роёв: медленный слой доверия

Распределённый реестр объединяет криптографию, консенсус и репутацию, но работает в другом темпе, чем контуры безопасности.

– Блокчейн даёт рою неизменяемый реплицированный журнал событий и «умные контракты» — код, который все участники исполняют согласованно.

– Штробель, Кастельо Феррер и Дориго показали в экспериментах, что рой с блокчейн-консенсусом принимает верные решения при византийских роботах.

– Вредитель либо не может навязать ложное значение, либо по условиям контракта теряет внесённый залог.

– Плюсы: каждое действие робота записано и от него нельзя отказаться, а координация обходится без доверенного центра.

– Минусы: затраты на консенсус, задержки подтверждения и энергопотребление, поэтому быстрые контуры остаются за барьерами и W-MSR.

“

Безопасность многослойна: ни один механизм не достаточен в одиночку, работает только согласованная комбинация слоёв

Конструкция, алгоритмы, криптография и организационные меры вместе дают приемлемый остаточный риск

Выводы

1. Функциональная и информационная безопасность неразрывны: атака на управление сразу становится физической угрозой.
2. Защиту человека строят цепочкой: разнородные датчики, зоны и дистанция, барьерный фильтр, сертифицированный останов.
3. Действует ISO 10218:2025, а для складских тележек и мобильных роботов профильный стандарт — ISO 3691-4:2023.
4. Уровень надёжности PL теперь обосновывают для каждой защитной функции оценкой риска по ISO 12100.
5. Отказоустойчивость дают анализ отказов FMEA, разнородный резерв и постепенная деградация группы.
6. От внешнего нарушителя защищают шифрование, DDS Security и SROS2 в ROS 2, сегментация сети.
7. От захваченного робота спасают условие $n \geq 3f + 1$, W-MSR на робастном графе, репутация и физика радиоканала.

Вопросы для самопроверки

1. Чем функциональная безопасность (safety) отличается от информационной (security) и почему они связаны?

2. Как разнородная избыточность датчиков повышает и надёжность, и стойкость к обману?

3. Что изменилось в стандарте ISO 10218 в редакции 2025 года по сравнению с 2011 годом?

4. Какой стандарт описывает складские тележки и мобильные роботы и что он регламентирует?

5. Назовите шаги оценки риска по ISO 12100 и порядок трёх шагов снижения риска.

6. Запишите формулу защитной дистанции S. Какой параметр влияет на неё сильнее всего?

7. Как барьерная функция и квадратичная программа делают команду планировщика безопасной?

8. Какие пять модулей вводит DDS Security и как SROS2 включает их на практике?

9. Почему согласие требует $n \geq 3f + 1$ и почему подписи не спасают от захваченного робота?

10. Опишите шаг W-MSR. Чем r-робастность графа отличается от r-связности?